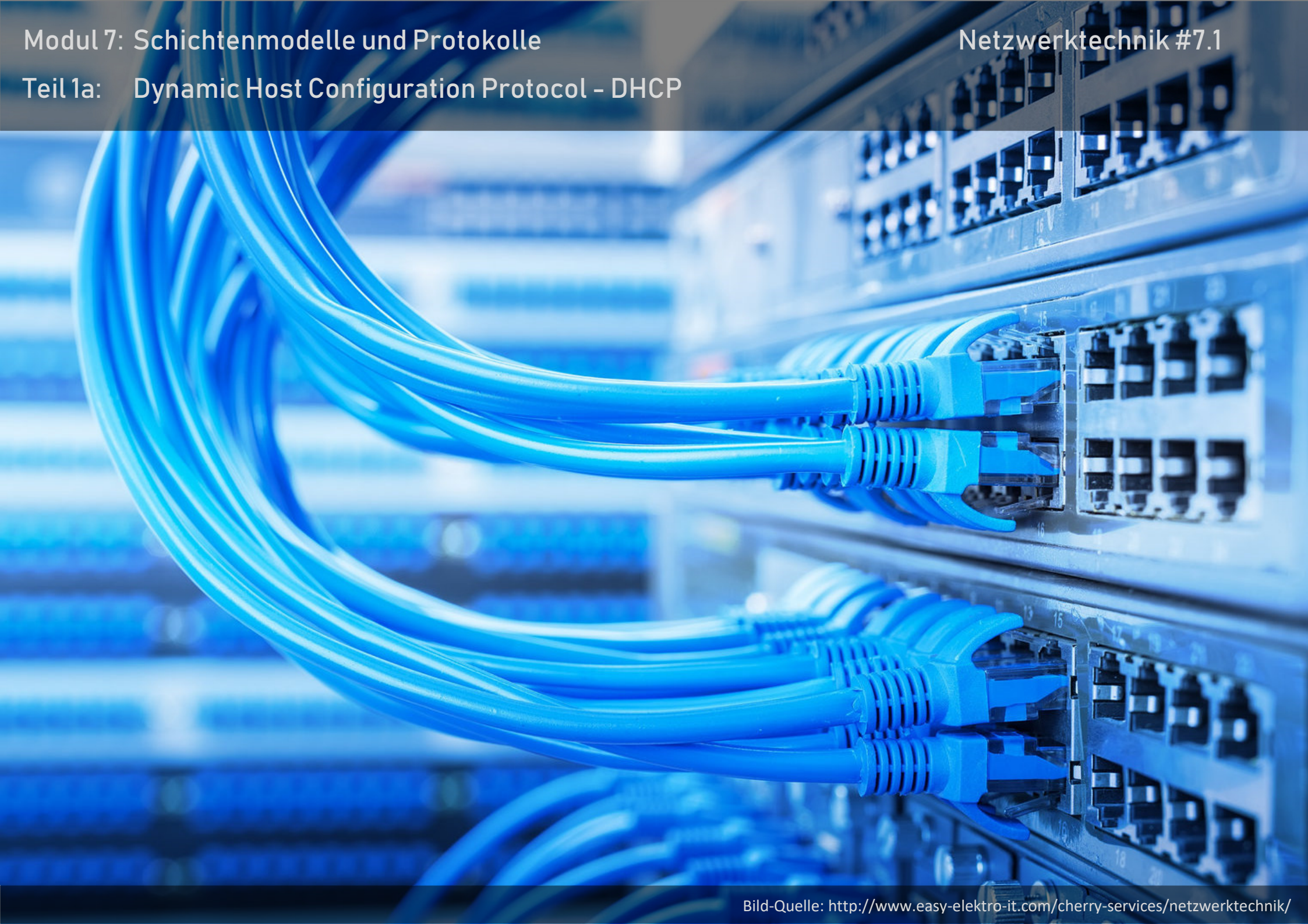




Grundlagen

Wir haben DHCP bereits im letzten Schuljahr kennengelernt. Nun sollen ein Router sowie ein Server so konfiguriert werden, dass sie IP Adressen dynamisch an die Hosts im Netzwerk vergeben.

Zunächst eine Wiederholung der wichtigsten Fakten zu DHCP:

Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) wird verwendet, um Netzwerkgeräten automatisch eine IP Adresse zuzuweisen. Dies soll vor allem den administrativen Aufwand für die Netzwerkadministratoren reduzieren. In kleinen Netzwerken wäre es noch denkbar, jedes einzelne Netzwerkgerät mit einer statischen IP Adresse zu versehen. Je größer und/oder dynamischer das Netzwerk ist, umso aufwändiger wird es die Adressen manuell zu vergeben.

Stell dir als Beispiel vor, du müsstest, um dein Notebook im Netzwerk des TGM verwenden zu können, zum Netzwerkadministrator gehen und diesen um eine IP Adresse bitten. Das müsstest dann natürlich nicht nur du, sondern jeder der ein Netzwerkgerät an das TGM Netzwerk anschließen möchte. Vermutlich müsste man hierfür einen eigenen Mitarbeiter abstellen, der nur damit beschäftigt ist, Netzwerkadressen zu vergeben und zu administrieren.

Die automatische Adressvergabe in einem Netzwerk kann dabei entweder von einem Router oder aber von einem dedizierten DHCP Server erfolgen.

DHCP verwendet UDP – Ports 67 und 68 für IPv4 und Ports 546 und 547 für IPv6.

Ablauf einer Adressvergabe I

Um eine IP-Adresse zu beziehen, stellt der DHCP-Client eine Anfrage an einen DHCP-Server. Das Prinzip folgt also der Client-Server Architektur.

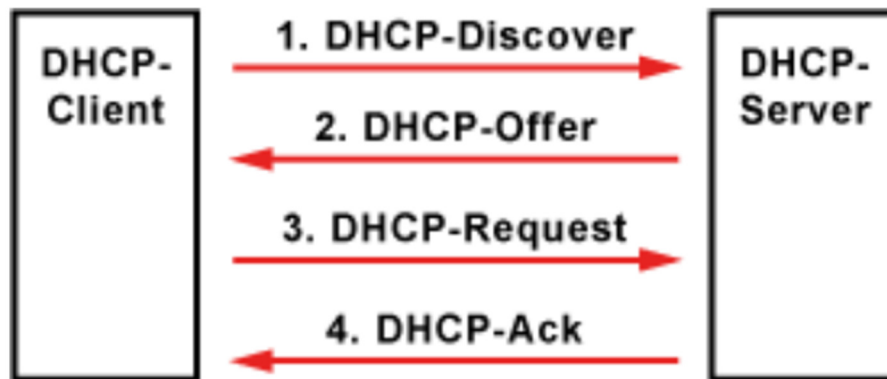


Abbildung 1 Ablauf einer Adressvergabe mittels DHCP
Quelle: <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/net/0812221.htm>

Zunächst fragt der Client bei einem DHCP Server nach einer IP-Konfiguration (DHCP-Discover). Dieser Server bietet dem Client eine IP Adresse aus seinem Pool an Adressen an (DHCP-Offer). Der Client teilt dem Server mit, dass er die angebotene Adresse haben möchte (DHCP-Request). Zuletzt bestätigt der Server die Vergabe der IP-Adresse an den Client (DHCP-Acknowledgement)

Ablauf einer Adressvergabe II

1. DHCP-Discover

Verbindet man einen entsprechend konfigurierten Rechner (IP-Adresse automatisch beziehen) mit einem neuen Netzwerk, so besitzt der Client zu diesem Zeitpunkt noch keine IP-Adresse. Er verschickt nun einen Broadcast an die Adresse 255.255.255.255 und trägt als Quelladresse 0.0.0.0 ein.

2. DHCP-Offer

Dieser Broadcast wird nun von einem (oder mehreren) DHCP-Servern empfangen. Dieser antwortet auf den DHCP-Discover mit einem DHCP-Offer (ebenfalls per Broadcast). Dabei übermittelt der Server folgende Informationen:

- MAC-Adresse des Clients
- angebotene IP-Adresse
- Lease-Time (Gültigkeitsdauer der IP-Adresse)
- Subnetmask
- IP-Adresse des DHCP Servers

Gibt es mehrere DHCP Server in einem Netzwerk, so antwortet jeder Server auf die Anfrage.

Ablauf einer Adressvergabe III

3. DHCP-Request

Der Client wählt nun aus den erhaltenen Angeboten eines aus (meist das zuerst erhaltene Angebot) und antwortet dem betreffenden DHCP-Server mit dem DHCP-Request. Alle anderen DHCP-Server erhalten diese Meldung ebenfalls und gehen dann davon aus, dass der Client die IP-Adresse von einem anderen Server erhalten hat.

4. DHCP-Acknowledgement

Zuletzt bestätigt der DHCP-Server die Anfrage mit dem DHCP-Acknowledgement. Somit besitzt der Client nun eine gültige IP-Adresse.

Weitere wichtige DHCP-Nachrichten

- DHCP-Refresh

Im Zuge des DHCP-Offer wurde dem Client auch eine Lease-Time für die IP-Adresse mitgeteilt. Diese besagt, wie lange der Client die zugewiesene IP-Adresse verwenden darf. Nach der halben Lease-Time fragt der Client beim Server mittels DHCP-Refresh um Verlängerung der Lease-Time an. In der Regel verlängert der Server die Lease-Time dann wieder. Wenn der DHCP-Server auf diese Anfrage nicht antwortet (weil er beispielsweise ausgefallen ist), versucht der Client kurz vor Ablauf der Lease-Time erneut den Server zu erreichen, um die Lease-Time zu verlängern. Antwortet der Server auch dann nicht, schickt der Client einen neuen DHCP-Request ins Netzwerk aus, um eine IP-Adresse von einem anderen DHCP-Server zu bekommen.

- DHCP-Not Acknowledged

Wenn der DHCP-Server keine Adressen mehr vergeben kann, weil sein Pool an Adressen bereits ausgeschöpft ist oder wenn die zuvor angebotene Adresse zwischenzeitlich an einen anderen Client vergeben wurde, so antwortet der Server mit einem DHCP-Not Acknowledged.

- DHCP-Release

Benötigt der Client die IP-Adresse nicht mehr, so kann er dies dem Server mittels DHCP-Release mitteilen. Somit steht die IP-Adresse wieder für andere Clients zur Verfügung.

Aufbau eines DHCP-Packet

op (1 Byte):	Information, ob es sich um eine Anforderung (request = 1) oder eine Antwort (reply = 2) handelt
htype (1 Byte):	Netztyp (1 = Ethernet)
hlen (1 Byte):	Länge der physikalischen Netzadresse in Bytes
hops (1 Byte, optional):	Anzahl der DHCP-Relay-Agents auf dem Datenpfad
xid (4 Byte):	ID der Verbindung zwischen Client und Server
secs (2 Byte):	Zeit in Sekunden seit dem Start des Clients
flags (2 Byte):	zeigt an, ob der Client noch eine gültige IP-Adresse hat
ciaddr (4 Byte):	Client-IP-Adresse
yiaddr (4 Byte):	eigene IP-Adresse
siaddr (4 Byte):	Server-IP-Adresse
giaddr (4 Byte):	Relay-Agent-IP-Adresse
chaddr (16 Byte):	Client-MAC-Adresse
sname (64 Byte):	Name des DHCP-Servers
file (128 Byte):	Name einer Datei, die vom Server per TFTP an den Client gesendet werden soll
options (variabel, optional):	DHCP-Parameter und -Optionen

32 bit			
op	htype	hlen	hops
xid			
secs		flags	
ciaddr			
yiaddr			
siaddr			
giaddr			
chaddr			
sname			
file			
options			

DHCP Options

Dem Client können mittels DHCP auch noch weitere Informationen übermittelt werden. Diese werden im Options-Feld einer DHCP Nachricht eingetragen.

Einige wichtige Optionen sind:

Code	Option	Bedeutung
1	Subnetmask	Vom DHCP-Client zu verwendende Subnet-Mask
3	Router	Liste von IP-Adressen von Standard-Gateways
6	DNS-Server	Liste von IP-Adressen von DNS-Servern
15	Domainname	Name der vom Client zu verwendenden Domäne
51	IP-Address Lease Time	Gültigkeitsdauer der IP-Adresse
53	DHCP Typ	1: DHCP Discover 2: DHCP-Offer 3: DHCP-Request 4: DHCP-Denial 5: DHCP-Acknowledge 6: DHCP-Not Acknowledge 7: DHCP-Release
54	Server Identifier	Gibt an, welcher DHCP Server für die Lease zuständig ist

DHCP Relays

Befindet sich der DHCP-Server nicht im gleichen Subnetz wie der anfragende Client, kann er den DHCP-Server nicht direkt erreichen, da der Broadcast des Clients den Server nicht erreichen kann. In diesem Fall werden sogenannte DHCP-Relay-Agents eingesetzt. Dieser fängt eine DHCP Anfrage eines Clients auf und leitet sie an den zuständigen DHCP-Server weiter. Der Relay-Agent trägt dazu die IP-Adresse des Subnetztes, in welchem sich der Client befindet, in das Feld **giaddr** ein. Somit weiß der DHCP-Server auch, welche IP-Adresse (aus welchem Subnetz) er dem Client anbieten muss.

Zuteilung von IP Adressen I

Es gibt verschiedene Verfahren, wie ein DHCP-Server Adressen an die Clients zuteilt:

1. Statische Zuordnung

Dabei werden IP-Adressen nur an zuvor definierte Clients vergeben. Ein Netzwerkadministrator trägt dazu die MAC-Adressen und IP-Adressen der Clients am DHCP-Server ein. Clients bekommen somit immer die gleiche IP-Adresse (wichtig etwa für Server, welche Netzwerkdienste zur Verfügung stellen sollen). Fremde beziehungsweise unbekannte Netzwerkgeräte bekommen bei rein statischer Zuordnung vom DHCP-Server keine IP-Adresse zugewiesen, da sie nicht aufgelistet sind.

2. Dynamische Zuordnung

Clients erhalten vom DHCP-Server eine IP-Adresse aus einem zuvor definierten Pool von Adressen. Hierbei bekommen also auch Netzwerkgeräte, welche dem Server unbekannt sind, eine IP-Adresse zugewiesen. Die Adresse wird dabei allerdings nicht auf Dauer an den Client vergeben, sondern nur für eine bestimmte Zeit (Lease Time). Wenn der Client die Adresse nicht mehr benötigt bzw. wenn die Lease Time abgelaufen ist, kann die IP-Adresse an einen anderen Client vergeben werden.

Zuteilung von IP Adressen II

3. Automatische Zuordnung

Auch hierbei vergibt der DHCP-Server die Adressen aus einem zuvor definierten Pool an IP-Adressen. Im Unterschied zur dynamischen Zuordnung ist die Zuweisung allerdings dauerhaft. Der Client muss also nicht um Verlängerung anfragen. Der Vorteil dabei ist, dass ein Client immer dieselbe IP-Adresse bekommt. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass unter Umständen keine freien IP-Adressen im Netzwerk mehr zur Verfügung stehen, weil bereits alle an Clients vergeben wurden.

Diese Variante wird daher in der Praxis eher selten eingesetzt.

In vielen Fällen gibt es eine Mischkonfiguration aus statischer und dynamischer Zuordnung von IP-Adressen. Dabei werden an Server und andere wichtige Netzwerkgeräte fixe IP-Adressen mittels statischer Konfiguration vergeben. Alle anderen Clients erhalten eine dynamisch zugewiesene IP-Adresse. Dabei wird der Pool, der frei zu vergebenden IP-Adressen um einige Adressen verkleinert. Die nicht frei zu vergebenden Adressen werden dann zur statischen Vergabe verwendet.